

ტესტი მათემატიკაში

II ვარიანტი

ინსტრუქცია

თქვენ წინაშეა საგამოცდო ტესტის ელექტრონული ბუკლეტი.

ტესტი 41 ამოცანისაგან შედგება. თითოეული დავალების ნომრის წინ ფრჩხილებში მითითებულია დავალების მაქსიმალური ქულა.

ოცდამეთვრამეტე ამოცანიდან ორმოცდამეთვრამეტე ამოცანის ჩათვლით ყოველი მათგანის ამოხსნა უნდა ჩაწეროთ პასუხების ფურცელში. თქვენს ჩანაწერში მკაფიოდ უნდა ჩანდეს ამოცანის ამოხსნის გზა.

ტესტში ყველა რიცხვი ჩაწერილია ათობით პოზიციურ სისტემაში. თუ რომელიმე დავალებაში რიცხვის ჩაწერა მოითხოვება განსხვავებულ პოზიციურ სისტემაში, ეს ამ დავალების პირობაში იქნება მითითებული.

მიაქციეთ ყურადღება, რომ ნახაზები, რომლებიც ახლავს ზოგიერთ ამოცანას, საილუსტრაციო ხასიათისაა, ამიტომ მონაკვეთების სიგრძის ან სხვა სიდიდეების შესახებ დასკვნის გამოტანისას ნუ დაეყრდნობით ნახაზის ზომებს. ყურადღება გაამახვილეთ ამოცანის პირობაზე.

ტესტის მაქსიმალური ქულაა 51.

ტესტის შესასრულებლად გეძლევათ 3 საათი.

გისურვებთ წარმატებას!



(1) 1.

$$\frac{1\frac{1}{5} - 0,3}{3 - \frac{3}{5}} =$$

а) $\frac{3}{8}$

б) $\frac{4}{5}$

в) $\frac{3}{5}$

г) 0,3

(1) 2.

k ნატურალური რიცხვის 8-ზე გაყოფის შედეგად მიიღება 7-ის ტოლი ნაშთი. რა ნაშთი მიიღება k^2 -ის 8-ზე გაყოფის შედეგად?

ა) 1

ბ) 2

გ) 6

დ) 7

(1) 3.

მობილური ტელეფონის ფასი შემცირდა 20%-ით. რა ღირდა ტელეფონი ფასის დაკლებამდე, თუ ახლა ის ღირს 700 ლ?

ა) 720 ლ

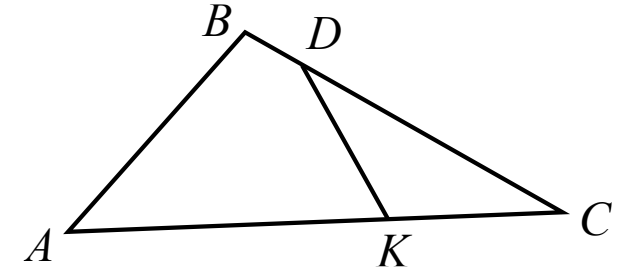
ბ) 840 ლ

გ) 875 ლ

დ) 890 ლ

(1) 4.

ABC სამკუთხედში $\angle BAC = 38^\circ$, $\angle ABC = 127^\circ$, ხოლო KD მონაკვეთი ისეა გავლებული, რომ $\angle KDC = 37^\circ$ (იხ. სურათი). იპოვეთ DKC კუთხის გრადუსული ზომა.



ა) 125°

ბ) 126°

გ) 127°

დ) 128°

(1) 5.

ოთხკუთხედის ოთხივე წვერო წრეწირზე მდებარეობს. ამ ოთხკუთხედის ორი შიდა კუთხის გრადუსული ზომებია 70° და 100° . იპოვეთ ამ ოთხკუთხედის დანარჩენი ორი კუთხის გრადუსული ზომები.

ა) 100° და 70°

ბ) 90° და 100°

გ) 120° და 70°

დ) 110° და 80°

(1) 6.

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელ შუალედს ეკუთვნის $\sqrt{18}$?

ა) $\left[\frac{7}{2}; \frac{19}{5} \right]$

ბ) $\left[\frac{19}{5}; 4 \right]$

გ) $\left[4; \frac{22}{5} \right]$

დ) $\left[\frac{22}{5}; \frac{9}{2} \right]$

(1) 7.

თუ a და b რიცხვები აკმაყოფილებს ტოლობას $a^2 - ab + b^2 = 5$, მაშინ ქვემოთ ჩამოთვლილი ტოლობებიდან რომელია ყოველთვის ჭეშმარიტი?

ა) $a^3 - b^3 = 5a - 5b$

ბ) $a^3 + b^3 = 5a + 5b$

გ) $b^3 + a^3 = 5b - 5a$

დ) $a^3 - b^3 = 5b - 5a$

(1) 8.

რა უმცირესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს $3a - b^2$ გამოსახულებამ, თუ ცნობილია, რომ $-2 \leq a \leq 5$ და $-4 \leq b \leq 2$.

ა) -24

ბ) -22

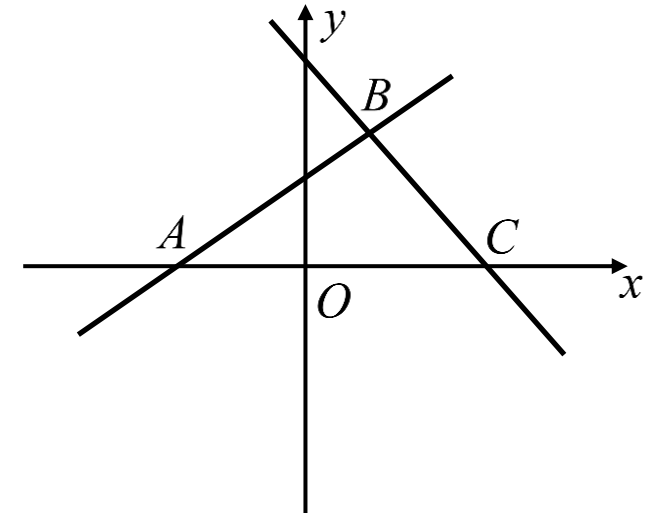
გ) -1

დ) 11

(1) 9.

$y = k_1x + b_1$ ფუნქციის გრაფიკი არის AB წრფე, ხოლო $y = k_2x + b_2$ ფუნქციის გრაფიკი არის CB წრფე (იხ. სურათი). სურათზე დაყრდნობით დაადგინეთ, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი უტოლობაა ჭეშმარიტი?

- ა) $b_1b_2 < 0$
- ბ) $b_1 > b_2$
- გ) $k_1k_2 > 0$
- დ) $k_1k_2 < 0$



(1) 10.

იპოვეთ a პარამეტრის ყველა იმ მნიშვნელობების სიმრავლე, რომელთათვისაც $2x^2 - 6x + 10 - a = 0$ განტოლებას არ აქვს ნამდვილი ამონახსნი.

ა) $\left(-\infty; \frac{11}{2}\right)$

ბ) $(-\infty; 0)$

გ) $\left(-\infty; \frac{11}{2}\right]$

დ) $\left(\frac{11}{2}; +\infty\right)$

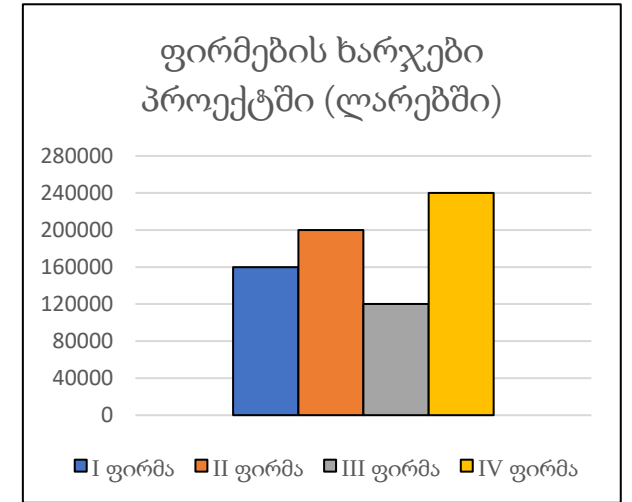
(1) 11.

თუ $A_1A_2\dots A_n$ წესიერი მრავალკუთხედის A_1A_2 გვერდსა და A_1A_3 დიაგონალს შორის კუთხე არის 15° , მაშინ ეს მრავალკუთხედი არის

- ა) თორმეტკუთხედი
- ბ) ათკუთხედი
- გ) ცხრაკუთხედი
- დ) რვაკუთხედი

(1) 12.

პროექტს ახორციელებს ოთხი ფირმა. სვეტოვან დიაგრამაზე მოცემულია მათ მიერ გაწეული ხარჯები ამ პროექტში. რის ტოლი იქნება ამ სვეტოვანი დიაგრამის მიხედვით აგებულ წრიულ დიაგრამაზე მესამე ფირმის შესაბამისი სექტორის ცენტრალური კუთხე?



ა) 45°

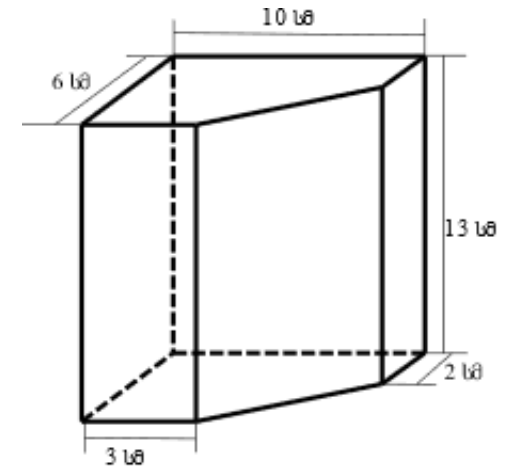
ბ) 60°

გ) 72°

დ) 90°

(1) 13.

მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის ძეგლიდან ჩამოჭრეს მართი სამკუთხა პრიზმის ფორმის ძეგლი. სურათზე მოცემულია ჩამოჭრის შედეგად მიღებული სხეული. სურათზე მითითებული ზომების მიხედვით იპოვეთ ამ სხეულის მოცულობა.



ა) 507 სმ³

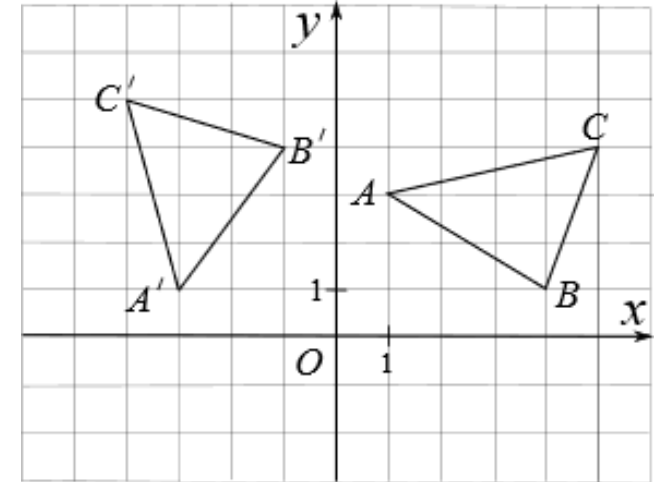
ბ) 520 სმ³

გ) 598 სმ³

დ) 780 სმ³

(1) 14.

საკოორდინატო ბადით დაფარულ Oxy სიბრტყეზე მოცემულია ABC და $A'B'C'$ სამკუთხედები, რომელთა წვეროები მდებარეობს საკოორდინატო ბადის უჯრების წვეროებში (იხ. სურათი). Oxy სიბრტყის ქვემოთ ჩამოთვლილი გარდაქმნებიდან რომელი ასახავს ABC სამკუთხედს $A'B'C'$ სამკუთხედზე?



- ა) პარალელური გადატანა.
- ბ) ცენტრული სიმეტრია O ცენტრის მიმართ.
- გ) ღერძული სიმეტრია აბსცისთა ღერძის მიმართ.
- დ) მობრუნება O ცენტრის მიმართ 90° -ით.

(1) 15.

ორი პარალელური წრფიდან ერთზე 5 წერტილია მონიშნული, მეორეზე - 7. ამ წერტილებისაგან ადგენენ სამი წერტილისაგან შემდგარ სიმრავლეებს ისე, რომ თითოეულ სიმრავლეში შემავალ სამივე წერტილზე წრფე არ გაივლება. სულ რამდენი ასეთი განსხვავებული სიმრავლე არსებობს?

ა) 350

ბ) 62

გ) 44

დ) 175

(1) 16.

სულ რამდენ ელემენტს შეიცავს $A \cup B$ სიმრავლე, თუ A არის ყველა სამის ჯერადი ორნიშნა ნატურალური რიცხვისგან შედგენილი სიმრავლე, ხოლო B არის ყველა ათის ჯერადი ორნიშნა ნატურალური რიცხვისგან შედგენილი სიმრავლე?

ა) 30

ბ) 32

გ) 36

დ) 39

(1) 17.

m ნატურალური რიცხვის n ნატურალურ რიცხვზე გაყოფის შედეგად მიიღება 5-ის ტოლი ნაშთი. ქვემოთ ჩამოთვლილი რიცხვებიდან, რომლის ტოლი არ შეიძლება იყოს $m^2 - n^2$ -ის n -ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი, თუ ცნობილია, რომ $n < 10$?

ა) 1

ბ) 2

გ) 4

დ) 7

(1) 18.

რის ტოლია იმის ალბათობა, რომ $ABCD$ კვადრატის შიგნით შემთხვევით შერჩეული წერტილიდან A წვერომდე მანძილი არ აღემატება მანძილს ამ წერტილიდან კვადრატის ცენტრამდე?

ა) $\frac{1}{8}$

ბ) $\frac{1}{4}$

გ) $\frac{1}{16}$

დ) $\frac{1}{15}$

(1) 19.

p პარამეტრის რა მნიშვნელობისათვის არის $x^2 + px - 27 = 0$ განტოლების ერთი ფესვი მეორე ფესვის კვადრატის ტოლი?

ა) -12

ბ) -6

გ) -3

დ) 6

(1) 20.

ABC სამკუთხედის AB გვერდის სიგრძე 3-ჯერ მეტია BC გვერდის სიგრძეზე. რას უდრის $\frac{AC}{AB}$ შეფარდება, თუ $\angle B = 60^\circ$?

ა) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

ბ) $\frac{2}{3}$

გ) $\frac{10 - \sqrt{3}}{3}$

დ) $\frac{\sqrt{7}}{3}$.

(1) 21.

გამოთვალეთ $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორებს შორის კუთხის კოსინუსი, თუ $\vec{a} = (-2; 3)$ და $\vec{b} = (3; 4)$.

ა) $\frac{18}{5\sqrt{13}}$

ბ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

გ) $\frac{8}{5\sqrt{13}}$

დ) $\frac{6}{5\sqrt{13}}$

(1) 22.

იპოვეთ იმის ალბათობა, რომ კამათლის სამჯერ გაგორებისას მოსული რიცხვების ჯამი 7-ის ტოლი იქნება.

ა) $\frac{7}{6^3}$

ბ) $\frac{1}{9}$

გ) $\frac{5}{72}$

დ) $\frac{5}{12}$

(1) 23.

იპოვეთ $f(x) = \frac{1}{3x + (\sqrt{2x+4})^2}$ ფუნქციის განსაზღვრის არე.

ა) $(-\infty; -0,8) \cup (-0,8; +\infty)$

ბ) $[-2; +\infty)$

გ) $[-2; -0,8) \cup (-0,8; +\infty)$

დ) $(-2; -0,8) \cup (-0,8; +\infty)$

(1) 24.

Oxy საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია $y = x^3$ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარე $A(2; a)$ და $B(b; -1)$ წერტილები, სადაც a და b ნამდვილი რიცხვებია. იპოვეთ მანძილი ამ წერტილებს შორის.

ა) $3\sqrt{10}$

ბ) $4\sqrt{3}$

გ) $5\sqrt{2}$

დ) $\sqrt{82}$

(1) 25.

რის ტოლია α , თუ $\sin \alpha = -0,3$ და $\frac{3}{2}\pi < \alpha < 2\pi$?

- ა) $\frac{3}{2}\pi + \arcsin(0,3)$
- ბ) $\arcsin(-0,3)$
- გ) $\pi + \arcsin(-0,3)$
- დ) $2\pi + \arcsin(-0,3)$

(1) 26.

წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის გვერდითი წახნაგები წესიერი სამკუთხედებია. იპოვეთ გვერდითი წიბოს მიერ ფუძის სიბრტყესთან შედგენილი კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{1}{2}$

ბ) $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$

გ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

დ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(1) 27.

Oxy საკოორდინატო სისტემაში $y = -\frac{x}{\sqrt{3}}$ განტოლებით მოცემული ფუნქციის გრაფიკი კოორდინატთა სათავის მიმართ მოაბრუნეს 15° -ით საათის ისრის მოძრაობის მიმართულებით. ქვემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციებიდან რომლის გრაფიკს წარმოადგენს მიღებული წრფე?

ა) $f(x) = -\left(\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{\pi}{12}\right)x$

ბ) $f(x) = -x$

გ) $f(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}x$

დ) $f(x) = -\sqrt{3}x$

(1) 28.

ორი ხელოსანი ერთად მუშაობისას მთელ სამუშაოს ასრულებს 18 დღეში. რამდენ დღეში შეასრულებს მთელ სამუშაოს პირველი ხელოსანი, თუ ის ორ დღეში ასრულებს სამუშაოს იმავე ნაწილს, რასაც მეორე ხელოსანი ასრულებს 3 დღეში?

იგულისხმება, რომ თითოეული ხელოსანი დროის ტოლ შუალედებში ტოლი მოცულობის სამუშაოს ასრულებს.

ა) 35

ბ) 32

გ) 30

დ) 28

(1) 29.

ქვემოთ ჩამოთვლილი ინტერვალებიდან რომელს ეკუთვნის $\log_8 27 + \log_2 5$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $(0; 2)$

ბ) $(3; 4)$

გ) $(4; 4,5)$

დ) $(4,5; 5)$

(1) 30.

P წერტილი $ABCD$ მართკუთხედის AB გვერდზე, ხოლო Q წერტილი CD გვერდზე მდებარეობს, იპოვეთ $PBCQ$ და $APQD$ ოთხკუთხედების ფართობების შეფარდება, თუ $\frac{AP}{PB} = \frac{2}{5}$, ხოლო $\frac{CQ}{QD} = \frac{1}{3}$.

ა) $\frac{2}{5}$

ბ) $\frac{27}{29}$

გ) $\frac{41}{29}$

დ) $\frac{5}{9}$

(1) 31.

$$\frac{\log_3 5}{\log_2 5} =$$

а) $\log_3 2$

б) $\log_5 9$

в) $\log_9 2$

г) $\log_2 3$

(1) 32.

რამდენი წევრისგან შედგება $a_1, a_2, \dots, a_n$ არითმეტიკული პროგრესია, თუ ცნობილია, რომ $a_1 = 10$, $a_2 = 6$ და მისი ყველა წევრის ჯამი $S_n = -32$?

ა) 6

ბ) 7

გ) 8

დ) 10

(1) 33.

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი ფუნქციის გრაფიკის სიმეტრიის ღერძია $x = \pi$ წრფე?

ა) $y = \cos x$

ბ) $y = \sin x$

გ) $y = \operatorname{tg} x$

დ) $y = -\sin x$

(1) 34.

პრიზმის წვეროების, წიბოებისა და წახნაგების რაოდენობების ჯამი 68-ის ტოლია. სულ რამდენი წახნაგი აქვს ამ პრიზმას?

ა) 11

ბ) 12

გ) 13

დ) 14

(1) 35.

იპოვეთ 23 რიცხვისაგან შედგენილი მონაცემების საშუალო, თუ ცნობილია, რომ ამ რიცხვითი მონაცემებიდან პირველი 12 რიცხვის საშუალო 19-ის ტოლია, უკანასკნელი 12 რიცხვის საშუალო არის 27, ხოლო მე-12 რიცხვი 92-ის ტოლია.

ა) 18

ბ) 20

გ) 23

დ) 24

(1) 36.

ABC მართკუთხა სამკუთხედში AC კათეტის O შუაწერტილიდან AB ჰიპოტენუზაზე დაშვებული მართობი ჰიპოტენუზას კვეთს K წერტილში. იპოვეთ OK მონაკვეთის სიგრძე, თუ $BC = a$, $AC = b$.

ა) $\frac{ab}{2\sqrt{a^2 + b^2}}$

ბ) $\frac{b\sqrt{a^2 + b^2}}{2a}$

გ) $\frac{a\sqrt{a^2 + b^2}}{2b}$

დ) $\frac{2ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

(1) 37.

ცილინდრის გვერდითი ზედაპირის შლილი წარმოადგენს კვადრატს. იპოვეთ ცილინდრის გვერდითი ზედაპირის ფართობის შეფარდება ფუძის ფართობთან.

ა) $\frac{1}{4\pi}$

ბ) $\frac{\pi}{2}$

გ) 4π

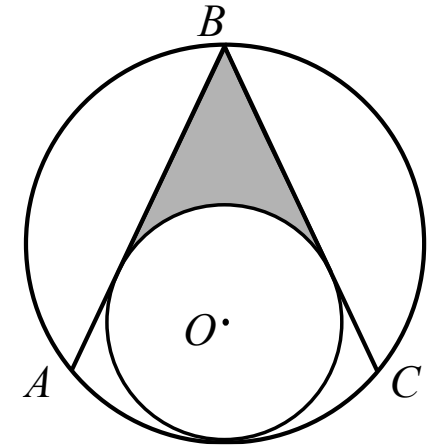
დ) $\frac{1}{2\pi}$

(3) 38.

a პარამეტრის რა მნიშვნელობებისათვის არის $(a+1; 3)$ და $(-2; 3-a)$ წერტილებს შორის მანძილი 4-ის ტოლი?

(3) 39.

ორი წრეწირი შიგნიდან ეხება ერთმანეთს, ამასთან დიდ წრეწირში გავლებული AB და BC ქორდები მცირე წრეწირის მხებებია (იხ. სურათი). იპოვეთ სურათზე გამოსახული გამუქებული ფიგურის ფართობი, თუ დიდი წრეწირის რადიუსის სიგრძე 12 სმ-ის ტოლია, $AB = BC$ და $\angle ABC = 60^\circ$.



(4) 40.

მანძილი A და B პუნქტებს შორის 22 კილომეტრია. A და B პუნქტებიდან ერთდროულად გამოვიდა ორი ტურისტი და მუდმივი სიჩქარეებით დაიწყეს მოძრაობა ერთმანეთის შემხვედრი მიმართულებით, ვიდრე A და B პუნქტებს შორის მდებარე გარკვეულ წერტილში არ შეხვდნენ ერთმანეთს. B პუნქტიდან გამოსულ ტურისტს 1 კმ/სთ–ით უფრო სწრაფად რომ ემოძრავა, ხოლო A პუნქტიდან გამოსულ ტურისტს იგივე სიჩქარით, რა სიჩქარითაც მოძრაობდა, მაშინ შეხვედრის ადგილი A პუნქტთან 1 კილომეტრით უფრო ახლოს იქნებოდა. იპოვეთ B პუნქტიდან გამოსული ტურისტის სიჩქარე, თუ A პუნქტიდან გამოსული ტურისტის სიჩქარეა 6 კმ/სთ.

(4) 41.

$ABCD$ ტრაპეციაში $\angle A = 90^\circ$, $BC \parallel AD$, $AB = h$, $BC = a$, $AD = b$. ტრაპეციის AB გვერდზე აღებულია P წერტილი ისე, რომ PAD და PBC სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეების ფართობების ჯამი იღებს უმცირეს შესაძლო მნიშვნელობას. იპოვეთ ეს უმცირესი მნიშვნელობა და AP მონაკვეთის სიგრძე.